

CHUYÊN ĐỀ: DẠNG BÀI TẬP VỀ TỪ TRƯỜNG



Video bài giảng

I PHƯƠNG PHÁP GIẢI

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Khái niệm Từ trường và Từ phổ:

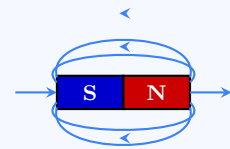
- **Từ trường:** Là không gian bao quanh nam châm hoặc dây dẫn mang dòng điện. Biểu hiện đặc trưng là tác dụng lực từ lên kim nam châm thử đặt trong nó.
- **Từ phổ:** Hình ảnh các đường magnet sức sắp xếp có trật tự trong từ trường, cung cấp biểu diễn trực quan về từ trường.

2. Đường sức từ:

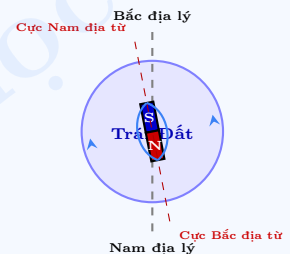
- Đường cong vẽ trong từ trường mô tả hình dáng và chiều của lực từ.
- Quy tắc chiều ngoài nam châm: "**Ra Bắc (N), vào Nam (S)**".
- Từ trường mạnh thì đường sức từ vẽ mau (dày), yếu thì vẽ thưa.

3. Từ trường Trái Đất và La bàn:

- **Từ quyển:** Trái Đất là một nam châm khổng lồ. Cực Nam địa từ ở gần cực Bắc địa lý. Đường sức từ trường Trái Đất đi từ Nam bán cầu lên Bắc bán cầu.
- **La bàn:** Thiết bị định hướng có kim nam châm quay tự do. Cực Bắc (N - màu đỏ) luôn hướng về phía Bắc địa lý.



Đường sức từ



Đường từ trường

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

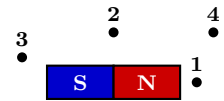
Phát hiện vĩ đại của Hans Christian Oersted (1820): Trong một buổi giảng bài tại trường đại học, nhà vật lý người Đan Mạch Oersted tình cờ nhận thấy một kim nam châm đặt gần dây dẫn có dòng điện chạy qua bị lệch đi. Phát hiện tình cờ này đã mở ra mối liên kết vĩ đại giữa Điện học và Từ học, khai sinh ra ngành Điện từ học ngày nay.

II VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1

Lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt tại vị trí nào trên hình vẽ bên là mạnh nhất?

- a) Vị trí 1.
- b) Vị trí 2.
- c) Vị trí 3.
- d) Vị trí 4.

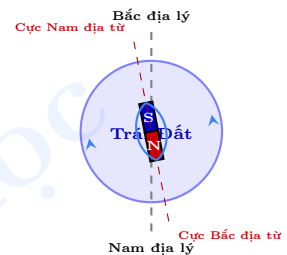


Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Từ trường của Trái Đất có cường độ mạnh nhất ở những vùng nào dưới đây?

- a) Ở vùng xích đạo.
- b) Ở vùng Bắc Cực địa lý.
- c) Ở vùng Nam Cực địa lý.
- d) Ở cả hai vùng cực Bắc và cực Nam địa từ.

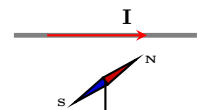


Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 3

Quan sát thí nghiệm Oersted ở hình vẽ bên. Khi chúng ta đóng khóa K để dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng song song với kim nam châm thử thì hiện tượng gì xảy ra?

- a) Kim nam châm tiếp tục đứng yên định hướng Bắc - Nam.
- b) Kim nam châm bị quay lệch khỏi hướng Bắc - Nam ban đầu.
- c) Kim nam châm quay liên tục không dừng lại.
- d) Kim nam châm lập tức đảo ngược cực từ 180°.



Mức độ: ★★★☆☆

Ví dụ 4

Không gian xung quanh một thanh nam châm vĩnh cửu có tính chất đặc trưng nào dưới đây?

- a) Luôn có từ trường và tác dụng lực từ lên mọi thanh sắt hay nam châm đặt trong đó.
- b) Chỉ tác dụng lực hút lên tất cả các kim loại không phân biệt.
- c) Tác dụng lực đẩy lên mọi vật liệu khi ở gần.
- d) Phát ra ánh sáng mờ có thể quan sát được trong bóng tối.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Cách sử dụng la bàn đi biển: Thủy thủ xưa sử dụng la bàn bằng cách giữ la bàn thẳng bằng nằm ngang. Xoay la bàn cho đến khi đầu N (cực Bắc) trùng với hướng chữ N trên vòng chia độ. Từ đó xác định được hướng đi của tàu thông qua góc lệch hướng mũi tàu.

III BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Để nhận biết xem một vùng không gian có từ trường hay không, ta nên dùng dụng cụ nào?

- a) Một sợi dây đồng b) Kim nam châm thử mảnh.
c) Một chiếc ampe kế. d) Một mẫu sắt không từ.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Từ trường được trực quan hóa cụ thể nhất trong thực hành thông qua hình ảnh nào?

- a) Từ phổ của magnet. b) Các tia sáng đi thẳng.
c) Kim la bàn đứng yên. d) Vòng dây đồng xoắn.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3



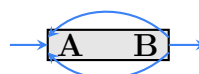
Đường sức từ giữa hai cực của hai thanh nam châm được biểu diễn đúng như hình vẽ bên. Đó là hai cực nào?

- a) Hai cực cùng tên đẩy nhau.
b) Hai cực khác tên hút nhau.
c) Hai thanh đồng không từ.
d) Các cực từ tự do quay.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 4

Quan sát chiều các đường sức từ trên hình bên. Hãy xác định cực từ của đầu A và B.



- a) A là cực Bắc (N), B là cực Nam (S).
b) A là cực Nam (S), B là cực Bắc (N).
c) Cả A và B đều là cực Bắc (N).
d) Cả A và B đều là cực Nam (S).

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 5

Từ trường không tồn tại xung quanh vật thể nào dưới đây?

- a) Một thanh nam châm thẳng. b) Trái Đất của chúng ta.
c) Thanh đồng mang điện tích tĩnh. d) Dây dẫn đang có dòng điện.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất về tính chất của đường sức từ?

- a) Chiều đi vào cực Bắc, đi ra cực Nam.
b) Chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam.
c) Đường sức từ luôn là các đường thẳng song song.
d) Đường sức từ cắt nhau tại trung tâm nam châm.

Mức độ: ★★☆☆

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tàu đệm từ trường (Maglev train): Tàu đệm từ Maglev sử dụng lực từ trường cực mạnh sinh ra bởi các nam châm điện siêu dẫn để nâng toàn bộ con tàu lên phía trên đường ray. Nhờ loại bỏ hoàn toàn ma sát cơ học giữa bánh xe và đường sắt, tàu có thể chạy êm ái và đạt vận tốc tối đa vượt quá 600 km/h.

Câu hỏi 7

Vì sao có thể khẳng định Trái Đất là một thanh nam châm khổng lồ?

- a) Vì Trái Đất hút mọi vật rơi về tâm của nó.
- b) Vì các kim la bàn tự do luôn định hướng Bắc - Nam.
- c) Vì Trái Đất chứa nhiều mỏ quặng sắt thô.
- d) Vì bầu khí quyển Trái Đất luôn có sấm sét.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Nơi nào có từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ tại đó biểu diễn thế nào?

- a) Sẽ song song nhau.
- b) Sẽ thưa thớt hơn.
- c) Sẽ mau (dày) hơn.
- d) Sẽ cắt chéo nhau.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 11

Dây dẫn thẳng mang dòng điện được đặt nằm ngang. Khi kim la bàn đặt phía dưới dây dẫn:

- a) Kim la bàn sẽ đứng yên không biến đổi.
- b) Kim la bàn bị lệch đi dưới tác dụng lực từ của dòng điện.
- c) Kim la bàn lập tức quay tròn không ngừng.
- d) Đầu cực Bắc của kim la bàn chỉ về hướng Đông địa lý.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 8

Thao tác nào giúp thu được từ phổ trực quan và rõ nét nhất của một nam châm?

- a) Rắc cát hạt to lên tấm kính gần nam châm.
- b) Rắc đều bột sắt lên tấm nhựa đặt trên nam châm và gõ nhẹ.
- c) Quét sơn phản quang lên thanh nam châm vĩnh cửu.
- d) Đặt la bàn sát vào cực từ của nam châm thẳng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

La bàn thông thường hoạt động được là nhờ tương tác của kim nam châm với:

- a) Từ trường Trái Đất.
- b) Từ trường dòng điện.
- c) Trọng lực Trái Đất.
- d) Sức gió khí quyển.

Mức độ: ★★☆☆

GHI CHÚ BÀI HỌC

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Lá chắn Từ quyển Trái Đất (Magnetosphere): Từ trường Trái Đất vươn xa hàng chục nghìn kilomet vào không gian vũ trụ, tạo nên một lớp bảo vệ gọi là từ quyển. Lớp lá chắn từ này làm lệch hướng phần lớn gió mặt trời chứa đầy bức xạ và các hạt mang điện năng lượng cực cao có hại từ vũ trụ, bảo vệ bầu khí quyển và sự sống trên Trái Đất khỏi bị thiêu rụi.

GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN